Verwaltung von Konsistenzgruppen

ONTAP 9

NetApp
November 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/consistency-groups/index.html on November 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung von Konsistenzgruppen . . . 1
Übersicht über Konsistenzgruppen . . . 1
Konfigurieren einer einzelnen Konsistenzgruppe . . . 5
Konfigurieren Sie eine hierarchische Konsistenzgruppe . . . 6
Sichern einer Konsistenzgruppe . . . 8
Ändern einer Konsistenzgruppe . . . 11
Klonen einer Konsistenzgruppe . . . 12
Löschen einer Konsistenzgruppe . . . 13

Verwaltung von Konsistenzgruppen

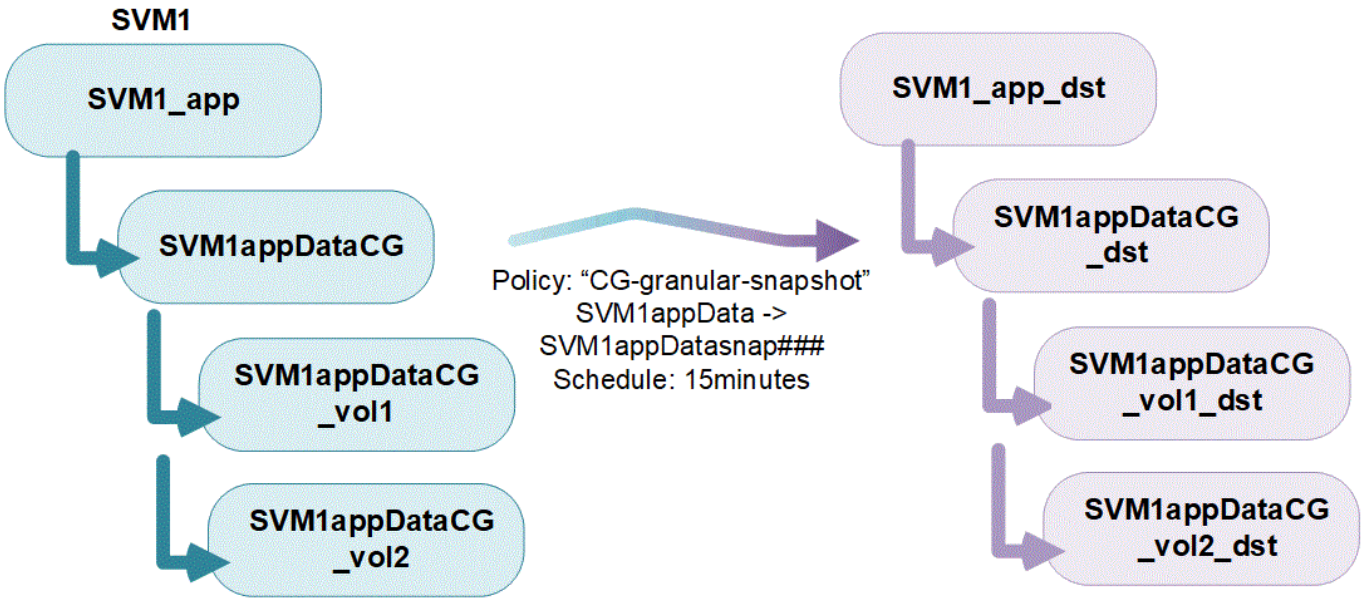
Übersicht über Konsistenzgruppen

Eine Konsistenzgruppe ist eine Sammlung von Volumes, die eine Auftragskonsistenz für einen Applikations-Workload, der mehrere Volumes umfasst, gewährleisten.

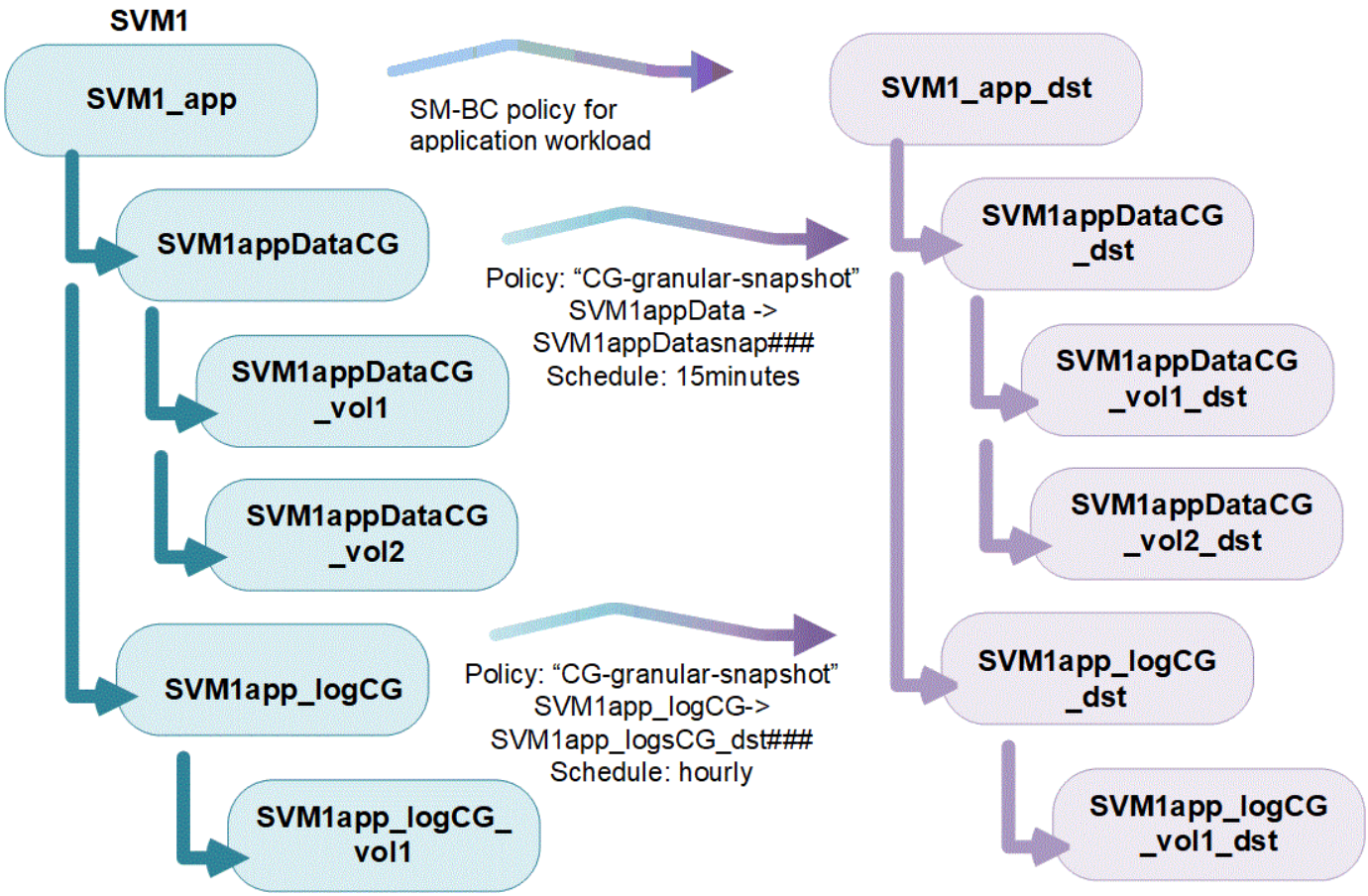
Konsistenzgruppen vereinfachen das Management von Applikations-Workloads, sorgen für das einfache Management von lokalen und Remote-Sicherungsrichtlinien und ermöglichen gleichzeitig absturzkonsistente oder applikationskonsistente Snapshot Kopien einer Sammlung von Volumes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Snapshots in Konsistenzgruppen ermöglichen die Wiederherstellung eines gesamten Applikations-Workloads.

Konsistenzgruppen unterstützen unabhängig vom Protokoll (NAS, SAN oder NVMe) jedes FlexVol Volume und können über die Rest-API von ONTAP oder im System Manager unter dem Menüpunkt **Storage > Konsistenzgruppen** gemanagt werden.

Consistency Groups können eigenständig oder in einer hierarchischen Beziehung bestehen. Eine einzelne Konsistenzgruppe ist eine Sammlung von Volumes. Volumes können über ihre eigene Volume-granulare Snapshot-Richtlinie verfügen. Die Konsistenzgruppe, mit der das Volume verknüpft ist, kann zudem eine eigene Snapshot-Richtlinie besitzen. Die Konsistenzgruppe kann nur eine SM-BC Beziehung und gemeinsame SM-BC Richtlinie haben, die verwendet werden kann, um die gesamte Konsistenzgruppe wiederherzustellen.



Bei größeren Applikations-Workloads sind möglicherweise mehrere Konsistenzgruppen erforderlich. In diesen Situationen können mehrere Consistency Groups in einer hierarchischen Beziehung zusammengefügt werden. In dieser Konfiguration werden einzelne Konsistenzgruppen die untergeordneten Komponenten einer übergeordneten Konsistenzgruppe. Die übergeordnete Konsistenzgruppe kann bis zu fünf untergeordnete Konsistenzgruppen enthalten. Wie bei einzelnen Konsistenzgruppen kann eine Remote SM-BC-Sicherungsrichtlinie auf die gesamte Konfiguration von Konsistenzgruppen (übergeordnete und untergeordnete Elemente) angewendet werden, um den Applikations-Workload wiederherzustellen.



Ab ONTAP 9.12.1 unterstützen Konsistenzgruppen Klonen Und die Mitglieder der Konsistenz durch ändern Hinzufügen oder Entfernen von Volumes Sowohl in System Manager als auch in der ONTAP REST API. Ab ONTAP 9.12.1 unterstützt die ONTAP REST API außerdem:

- Erstellen einer Konsistenzgruppe mit neuen NFS- oder SMB-Volumes oder NVMe-Namespaces
- Eine vorhandene Konsistenzgruppe wird durch das Hinzufügen neuer oder vorhandener NFS- oder SMB-Volumes oder NVMe-Namespaces hinzugefügt.

Weitere Informationen zur ONTAP REST API finden Sie unter "Referenzdokumentation zur ONTAP REST-API".

Darstellt

Consistency Groups bieten lokalen Schutz durch Snapshot-Richtlinien und Remote-Schutz durch SnapMirror Business Continuity (SM-BC). Das Erstellen einer Konsistenzgruppe aktiviert den Schutz nicht automatisch. Lokale und/oder Remote-Sicherheitsrichtlinien können beim Erstellen oder nach dem Erstellen einer Konsistenzgruppe festgelegt werden.

Informationen zum Konfigurieren des lokalen Schutzes mit Konsistenzgruppen finden Sie unter "Sichern einer Konsistenzgruppe". Ab ONTAP 9.11.1 bieten Konsistenzgruppen "Erstellen von Snapshots von Konsistenzgruppen in zwei Phasen".

Um die Remote-Sicherung zu nutzen, müssen Sie die Anforderungen für erfüllen SnapMirror für Business Continuity-Implementierungen.

SM-BC-Beziehungen können nicht auf Volumes eingerichtet werden, die für den NAS-Zugriff gemountet sind.

Applikations- und Komponenten-Tags

Ab ONTAP 9.12.1 unterstützen Konsistenzgruppen Komponenten- und Applikations-Tagging. Applikations- und Komponenten-Tags sind ein Managementtool, mit dem Sie verschiedene Workloads in Ihren Konsistenzgruppen filtern und identifizieren können.

Applikations-Tags gelten für einzelne und übergeordnete Konsistenzgruppen. Applikations-Tags bieten Kennzeichnung für Workloads wie MongoDB, Oracle oder SQL Server. Das Standard-Anwendungs-Tag für Konsistenzgruppen ist „Sonstige“. Kinder in hierarchischen Konsistenzgruppen haben Komponenten-Tags anstelle von Anwendungs-Tags. Die Optionen für Komponenten-Tags sind „Daten“, „Protokolle“ oder „andere“. Der Standardwert ist „Other“.

Sie können Tags beim Erstellen einer Konsistenzgruppe oder nach dem Erstellen der Konsistenzgruppe anwenden. Wenn die Consistency Group eine SM-BC-Beziehung hat, müssen Sie **other** als Anwendungs- oder Komponenten-Tag verwenden.

Konsistenzgruppen in MetroCluster Konfigurationen

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie Konsistenzgruppen mit neuen Volumes auf einem Cluster innerhalb einer MetroCluster Konfiguration bereitstellen. Diese Volumes werden auf gespiegelten Aggregaten bereitgestellt.

Nachdem sie bereitgestellt wurden, können Sie Volumes, die mit Konsistenzgruppen verbunden sind, zwischen gespiegelten und nicht gespiegelten Aggregaten verschieben. So können sie sich auf gespiegelten Aggregaten, nicht gespiegelten Aggregaten oder beides befinden. Sie können gespiegelte Aggregate mit Volumes von Konsistenzgruppen ändern, um nicht gespiegelt zu werden. Auf ähnliche Weise können Sie nicht gespiegelte Aggregate ändern, die mit Konsistenzgruppen verknüpfte Volumes enthalten, um die Spiegelung zu ermöglichen.

Volumes für Konsistenzgruppen, die auf gespiegelte Aggregate platziert sind, und ihre Snapshots, einschließlich sämtlicher Snapshots von Konsistenzgruppen, werden an dem Remote Standort (Standort B) repliziert. Der Inhalt der Volumes auf Standort B ist Konsistenzgruppensemantik-konform. Sie können auf replizierte Snapshots der Konsistenzgruppen zugreifen, indem Sie die Snapshot REST-API der Konsistenzgruppe und System Manager auf Clustern mit ONTAP 9.11.1 oder höher verwenden.

Wenn sich einige oder alle Volumes einer Konsistenzgruppe auf nicht gespiegelten Aggregaten befinden, die derzeit nicht zugänglich sind, WERDEN Vorgänge in der Konsistenzgruppe ANGEZEIGT, so als ob die lokalen Volumes oder Hosting-Aggregate offline sind.

Replizierung der Konsistenzgruppe

Wenn Standort B ONTAP 9.10.1 oder eine frühere Version ausführt, werden nur die Volumes repliziert, die mit den Konsistenzgruppen in gespiegelten Aggregaten verknüpft sind Die Konfigurationen der Konsistenzgruppen werden nur an Standort B repliziert, wenn auf beiden Standorten ONTAP 9.11.1 oder höher ausgeführt wird.Nachdem Standort B auf ONTAP 9.11.1 aktualisiert wurde, werden die Daten der Konsistenzgruppen an Standort A repliziert, bei denen alle zugehörigen Volumes auf gespiegelten Aggregaten platziert sind, an Standort B repliziert

Upgrade-Überlegungen

Consistency Groups, die mit SM-BC in ONTAP 9.8 und 9.9.1 erstellt wurden, werden automatisch aktualisiert

und können unter **Storage > Consistency Groups** in System Manager oder der ONTAP REST API beim Upgrade auf ONTAP 9.10.1 gemanagt werden. Weitere Informationen zum Upgrade finden Sie unter "SM-BC Upgrade und Überlegungen zurücksetzen".

Snapshots von Konsistenzgruppen, die mit der ONTAP REST API erstellt wurden, können über die Consistency Group-Schnittstelle von System Manager und über API-Endpunkte der Consistency Group gemanagt werden.

Snapshots, die mit den ONTAPI-Befehlen erstellt wurden `cg-start` Und `cg-commit` Werden nicht als Snapshots der Konsistenzgruppen erkannt und können daher nicht über die Konsistenzgruppenschnittstelle oder die Endpunkte der Konsistenzgruppen in der ONTAP-API gemanagt werden.

Grenzwerte für Objekte von Konsistenzgruppen

Konsistenzgruppen	Umfang	Minimum	Maximal
Anzahl der Konsistenzgruppen	Cluster	0	Die maximale Anzahl der Volumes im Cluster entspricht
Anzahl der übergeordneten Konsistenzgruppen	Cluster	0	Die maximale Anzahl der Volumes im Cluster entspricht
Anzahl der einzelnen und übergeordneten Konsistenzgruppen	Cluster	0	Die maximale Anzahl der Volumes im Cluster entspricht
Konsistenzgruppe	Die maximale Anzahl der Volumes im Cluster entspricht	1	80
Anzahl der Volumes im untergeordneten Element einer übergeordneten Konsistenzgruppe	Übergeordnete Konsistenzgruppe	1	80
Anzahl der Volumes in einer untergeordneten Konsistenzgruppe	Untergeordnete Konsistenzgruppe	1	80
Anzahl der untergeordneten Konsistenzgruppen in einer übergeordneten Konsistenzgruppe	Übergeordnete Konsistenzgruppe	1	5

Wenn Sie SM-BC verwenden, lesen Sie "SM-BC Einschränkungen und Einschränkungen nach Limits".

Weitere Informationen zu Konsistenzgruppen

Konfigurieren einer einzelnen Konsistenzgruppe

Konsistenzgruppen können mit vorhandenen Volumes oder neuen Volumes erstellt werden. Sobald ein Volume einer Konsistenzgruppe hinzugefügt wurde, kann es nicht einer anderen Konsistenzgruppe hinzugefügt werden.

In ONTAP 9.10.1 bis 9.11.1 können Sie die zusammengehörigen Volumes einer Konsistenzgruppe nicht ändern. Ab ONTAP 9.12.1 können Sie einer Konsistenzgruppe *vorhandene* Volumes hinzufügen oder entfernen, nachdem sie erstellt wurde. Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter Ändern einer Konsistenzgruppe.

Erstellen einer Konsistenzgruppe mit neuen Volumes

Schritte

1. Wählen Sie **Storage > Consistency Groups** aus.
2. Wählen Sie **+Add.** und dann **mit neuen LUNs**.
3. Benennen Sie die Konsistenzgruppe. Legen Sie die Anzahl der LUNs und die Kapazität pro LUN fest.
   a. **Anwendungstyp**: Wenn Sie ONTAP 9.12.1 oder höher verwenden, wählen Sie einen Anwendungstyp aus. Wenn kein Wert ausgewählt ist, wird der Konsistenzgruppe standardmäßig der Typ von **Other** zugewiesen. Erfahren Sie mehr über das Tagging von Konsistenz in Applikations- und Komponenten-Tags. Wenn Sie eine SM-BC-Beziehung erstellen möchten, müssen Sie **other** verwenden.
4. Wählen Sie das Host-Betriebssystem und das LUN-Format aus. Geben Sie die Informationen zum Host-Initiator ein.
5. Um Schutzrichtlinien zu konfigurieren, fügen Sie eine untergeordnete Consistency Group hinzu oder weitere Optionen zu Host-Initiatoren anzeigen, wählen Sie **More options** aus
6. Wählen Sie **Speichern**.

7. Überprüfen Sie, ob die Konsistenzgruppe erstellt wurde, indem Sie zum Hauptmenü der Konsistenzgruppe zurückkehren, wo sie nach Abschluss des ONTAP-Jobs angezeigt wird. Wenn Sie eine Schutzrichtlinie festlegen, achten Sie auf die entsprechende Richtlinie, Remote oder lokal, die einen grünen Schild mit einem Häkchen anzeigen soll.

Erstellen einer Konsistenzgruppe mit vorhandenen Volumes

Schritte

1. Wählen Sie **Storage > Consistency Groups** aus.
2. Wählen Sie **+Add.** und dann **mit vorhandenen Volumes** aus.
3. Benennen Sie die Konsistenzgruppe, und wählen Sie die Storage-VM aus.
   a. **Anwendungstyp**: Wenn Sie ONTAP 9.12.1 oder höher verwenden, wählen Sie einen Anwendungstyp aus. Wenn kein Wert ausgewählt ist, wird der Konsistenzgruppe standardmäßig der Typ von **Other** zugewiesen. Erfahren Sie mehr über das Tagging von Konsistenz in Applikations- und Komponenten-Tags. Wenn die Konsistenzgruppe eine SM-BC Beziehung hat, müssen Sie **andere** verwenden.
4. Wählen Sie die vorhandenen Volumes aus, die einbezogen werden sollen. Nur Volumes, die nicht bereits zu einer Konsistenzgruppe gehören, können ausgewählt werden.

> Beim Erstellen einer Konsistenzgruppe mit vorhandenen Volumes unterstützt die Konsistenzgruppe FlexVol Volumes. Volumes mit asynchronen oder synchronen SnapMirror Beziehungen können zu Konsistenzgruppen hinzugefügt werden, sind aber nicht kompatibel mit Konsistenzgruppen. Konsistenzgruppen unterstützen keine S3-Buckets, MetroCluster oder Storage-VMs mit SVMDR-Beziehungen.

5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Überprüfen Sie, ob die Konsistenzgruppe erstellt wurde, indem Sie zum Hauptmenü der Konsistenzgruppe zurückkehren, wo sie nach Abschluss des ONTAP-Jobs angezeigt wird. Wenn Sie eine Schutzrichtlinie ausgewählt haben, bestätigen Sie, dass sie richtig eingestellt wurde, indem Sie Ihre Konsistenzgruppe im Menü auswählen. Wenn Sie eine Schutzrichtlinie festlegen, achten Sie auf die entsprechende Richtlinie, Remote oder lokal, die einen grünen Schild mit einem Häkchen anzeigen soll.

Nächste Schritte

- Sichern einer Konsistenzgruppe
- Ändern einer Konsistenzgruppe
- Klonen einer Konsistenzgruppe

Konfigurieren Sie eine hierarchische Konsistenzgruppe

Wenn Ihr Applikations-Workload aus mehr als einem Teilbereich von Volumes besteht, wobei jede Untergruppe in ihren eigenen zugehörigen Volumes konsistent ist, können Sie mit ONTAP eine hierarchische Konsistenzgruppe erstellen. Hierarchische Konsistenzgruppen verfügen über ein übergeordnetes Objekt, das bis zu fünf individuelle Konsistenzgruppen umfassen kann. Hierarchische Konsistenzgruppen können unterschiedliche lokale Snapshot-Richtlinien über Konsistenzgruppen oder einzelne Volumes hinweg unterstützen. Wenn Sie eine Remote SM-BC-Richtlinie verwenden, gilt diese für die gesamte hierarchische Consistency Group (übergeordnete und untergeordnete Elemente).

Informationen zu Objektbeschränkungen für Konsistenzgruppen finden Sie unter Objektbeschränkungen für Konsistenzgruppen.

Erstellen einer hierarchischen Consistency Group mit neuen Volumes

Schritte

1. Wählen Sie **Storage > Consistency Groups** aus.
2. Wählen Sie **+Add.** und dann **mit neuen LUNs**.
3. Benennen Sie die Konsistenzgruppe. Legen Sie die Anzahl der LUNs und die Kapazität pro LUN fest.
   a. **Anwendungstyp**: Wenn Sie ONTAP 9.12.1 oder höher verwenden, wählen Sie einen Anwendungstyp aus. Wenn kein Wert ausgewählt ist, wird der Konsistenzgruppe standardmäßig der Typ von **Other** zugewiesen. Erfahren Sie mehr über das Tagging von Konsistenz in Applikations- und Komponenten-Tags. Wenn Sie eine SM-BC-Beziehung erstellen möchten, müssen Sie **other** verwenden.
4. Wählen Sie das Host-Betriebssystem und das LUN-Format aus. Geben Sie die Informationen zum Host-Initiator ein.
5. Um Schutzrichtlinien zu konfigurieren, fügen Sie eine untergeordnete Consistency Group hinzu oder weitere Optionen zu Host-Initiatoren anzeigen, wählen Sie **More options** aus.
6. Um eine untergeordnete Konsistenzgruppe hinzuzufügen, wählen Sie **+untergeordnete Konsistenzgruppe hinzufügen** aus.
7. Wählen Sie das Performance-Level, die Anzahl der LUNs und die Kapazität pro LUN aus. Legen Sie das Host-Betriebssystem, das LUN-Format fest und wählen Sie eine neue oder vorhandene Host-Initiatorgruppe aus.
8. **Optional**: Wählen Sie eine lokale Snapshot Policy.
9. Wiederholen Sie dies für bis zu fünf Child-Konsistenzgruppen.
10. Wählen Sie **Speichern**.
11. Überprüfen Sie, ob die Konsistenzgruppe erstellt wurde, indem Sie zum Hauptmenü der Konsistenzgruppe zurückkehren, wo sie nach Abschluss des ONTAP-Jobs angezeigt wird. Wenn Sie eine Schutzrichtlinie festlegen, achten Sie auf die entsprechende Richtlinie, Remote oder lokal, die einen grünen Schild mit einem Häkchen anzeigen soll.

Erstellen einer hierarchischen Konsistenzgruppe mit vorhandenen Volumes

Schritte

1. Wählen Sie **Storage > Consistency Groups** aus.
2. Wählen Sie **+Add.** und dann **mit vorhandenen Volumes** aus.
3. Wählen Sie die Storage-VM aus.
4. Wählen Sie die vorhandenen Volumes aus, die einbezogen werden sollen. Nur Volumes, die nicht bereits zu einer Konsistenzgruppe gehören, können ausgewählt werden.
5. Um eine untergeordnete Consistency Group hinzuzufügen, wählen Sie **+Child Consistency Group** hinzufügen. Erstellen Sie die erforderlichen Konsistenzgruppen, die automatisch benannt werden.
   a. **Komponententyp**: Wenn Sie ONTAP 9.12.1 oder höher verwenden, wählen Sie einen Komponententyp von „Daten“, „Logs“ oder „Sonstige“ aus. Wenn kein Wert ausgewählt ist, wird der Konsistenzgruppe standardmäßig der Typ von **Other** zugewiesen. Erfahren Sie mehr über das Tagging von Konsistenz in Applikations- und Komponenten-Tags. Wenn Sie eine SM-BC-Beziehung erstellen möchten, müssen Sie **other** verwenden.

6. Weisen Sie jeder Konsistenzgruppe vorhandene Volumes zu.
    a. **Optional**: Wählen Sie eine lokale Snapshot Policy.
7. Wiederholen Sie dies für bis zu fünf Child-Konsistenzgruppen.
8. Wählen Sie **Speichern**.
9. Überprüfen Sie, ob die Konsistenzgruppe erstellt wurde, indem Sie zum Hauptmenü der Konsistenzgruppe zurückkehren, wo sie nach Abschluss des ONTAP-Jobs angezeigt wird. Wenn Sie eine Schutzrichtlinie ausgewählt haben, bestätigen Sie, dass sie richtig eingestellt wurde, indem Sie Ihre Konsistenzgruppe im Menü auswählen. Wenn Sie eine Schutzrichtlinie festlegen, achten Sie auf die entsprechende Richtlinie, Remote oder lokal, die einen grünen Schild mit einem Häkchen anzeigen soll.

Sichern einer Konsistenzgruppe

Konsistenzgruppen bieten einfach lokalen und Remote-Schutz für SAN-, NAS- und NVMe-Applikationen, die mehrere Volumes umfassen.

Das Erstellen einer Konsistenzgruppe aktiviert den Schutz nicht automatisch. Lokale und/oder Remote-Schutzrichtlinien können zum Zeitpunkt der Erstellung oder nach dem Erstellen der Konsistenzgruppe festgelegt werden. Sicherungsrichtlinien können lokale Snapshot Kopien oder Remote SnapMirror Sicherung mit SnapMirror Business Continuity (SM-BC) beinhalten. Wenn Sie geschachtelte Konsistenzgruppen verwenden, können Sie unterschiedliche Sicherungsrichtlinien für einzelne Volumes festlegen. Ab ONTAP 9.11.1 bieten Konsistenzgruppen ,Erstellung von Snapshots mit zwei Phasen einer Konsistenzgruppe.

Wenn Sie Remote SM-BC-Schutz verwenden, um sicherzustellen, dass Snapshot Kopien der auf der Konsistenzgruppe erstellten Konsistenzgruppen in das Ziel kopiert werden, müssen die Richtlinienetiketten im Quell- und Ziel-Cluster übereinstimmen. SM-BC repliziert Snapshot Kopien standardmäßig nicht, es sei denn, eine Regel mit einem SnapMirror-Label wird der vordefinierten AutomatiedFailOver-Richtlinie hinzugefügt und die Snapshot-Kopien werden mit diesem Label erstellt. Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter "Schutz für Business Continuity konfigurieren".

Die Wiederherstellung kann für eine gesamte Konsistenzgruppe, eine einzelne Konsistenzgruppe in einer hierarchischen Konfiguration oder für einzelne Volumes innerhalb der Konsistenzgruppe erfolgen. Das Recovery kann durch Auswahl der Konsistenzgruppe, von der Sie wiederherstellen möchten, durch Auswahl des Typs der Snapshot Kopie und dann durch Identifizieren der bestimmten Snapshot Kopie auf der Basis der Wiederherstellung erfolgen. Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter "Wiederherstellung eines Volume aus einer früheren Snapshot Kopie".

Ab ONTAP 9.10.1 visualisiert der System Manager LUN-Zuordnungen im Menü **Schutz > Beziehungen**. Wenn Sie eine Quellbeziehung auswählen, zeigt System Manager eine Visualisierung der Quellbeziehungen an. Durch Auswahl eines Volumes können Sie sich näher mit diesen Beziehungen befassen, um eine Liste der enthaltenen LUNs und der Beziehungen zu Initiatorgruppen anzuzeigen. Diese Informationen können in der Ansicht der einzelnen Volumes als Excel-Arbeitsmappe heruntergeladen werden. Die Aufgabe wird im Hintergrund ausgeführt.

Legen Sie eine lokale Snapshot-Schutzrichtlinie fest

Schritte

1. Wählen Sie die Konsistenzgruppe aus, die Sie im Menü Konsistenzgruppe erstellt haben.
2. Wählen Sie oben rechts auf der Übersichtsseite für die Konsistenzgruppe **Bearbeiten** aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Snapshot-Kopien planen (lokal)**.

4. Wählen Sie eine Snapshot-Richtlinie aus. Informationen zum Konfigurieren einer neuen, benutzerdefinierten Richtlinie finden Sie unter "Erstellen einer benutzerdefinierten Datensicherungsrichtlinie".
5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Kehren Sie zum Menü „Übersicht der Konsistenzgruppen“ zurück. In der linken Spalte unter **Snapshot Kopien (lokal)** sollte der Status neben geschützt heißen .

Erstellen von CG-Snapshots in zwei Phasen

Ab ONTAP 9.11.1 unterstützen Konsistenzgruppen die Erstellung von Snapshots der Konsistenzgruppe (CG) mit zwei Phasen. Diese Funktion ist nur für die ONTAP REST API verfügbar. Die Erstellung von CG-Snapshots in zwei Phasen ist nur für die Snapshot-Erstellung verfügbar, keine Konsistenzgruppen bereitstellen oder Konsistenzgruppen wiederherstellen.

Durch die Erstellung eines Snapshots mit zwei Phasen wird der Snapshot-Erstellungsprozess unterbrochen, der durch eine POST-Anforderung an das aufgerufen wird `/application/consistency-groups/{consistency_group_uuid}/snapshots` endpunkt in einer Reihe von zwei Phasen. In der ersten Phase, die mit einer POST-Anforderung initiiert wurde, führt die API Vorabprüfungen durch, löst die Snapshot-Erstellung aus und startet einen Timer für ein designiertes Intervall. Wenn die POST-Anforderung in Phase 1 mit einem 201-Statuscode abgeschlossen ist, können Sie die zweite Phase innerhalb des festgelegten Intervalls aus der ersten Phase aufrufen und den Snapshot an den entsprechenden Endpunkt übergeben.

Damit ein CG-Snapshot in zwei Phasen erstellt wird, müssen alle Nodes im Cluster ONTAP 9.11.1 ausführen. Die Erstellung eines Snapshots mit zwei Phasen kann mit dem aufgerufen werden `action=start` Parameter. Zusätzlich können Sie den verwenden `action_timeout` Parameter, der die maximale Anzahl von Sekunden angibt, die der Snapshot-Erstellungsvorgang dauern kann. Der `action_timeout` Parameter kann auf eine Ganzzahl zwischen 5 und 120 gesetzt werden. Der Standardwert von `action_timeout` Ist 7.

Es wird immer nur ein aktiver Aufruf einer Snapshot-Erstellung von Konsistenzgruppen auf einer Konsistenzgruppeinstanz unterstützt, unabhängig davon, ob es sich um eine ein- oder zwei-Phasen-Instanz handelt. Der Versuch, eine Snapshot-Erstellung zu starten, während eine andere gerade läuft, führt zu einem Ausfall.

Weitere Informationen zur ONTAP REST API finden Sie im "API-Referenz" Oder besuchen Sie die "ONTAP REST API SEITE" Im NetApp Entwicklernetzwerk finden Sie eine vollständige Liste der API-Endpunkte.

Erstellen Sie eine zwei-Phasen-Übertragung

1. Rufen Sie die Snapshot Erstellung mit einer POST-Anforderung mithilfe des am Endpunkt der Konsistenzgruppe auf `action=start` Parameter.

```
curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '
{
  "name": "<snapshot_name>",
  "consistency_type": "crash",
  "comment": "<comment>",
  "snapmirror_label": "<SnapMirror_label>"
}'
```

2. Wenn die POST-Anforderung erfolgreich ist, enthält Ihre Ausgabe eine Snapshot-UUID. Senden Sie unter Verwendung dieser Informationen EINE PATCH-Anfrage, um den Snapshot zu übergeben.

```
curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json"
```

Legen Sie eine SM-BC-Richtlinie für das Remote-Ziel fest

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen für die Verwendung von SM-BC erfüllt haben. Siehe "Voraussetzungen für SM-BC"

> SM-BC-Beziehungen können nicht auf Volumes eingerichtet werden, die für den NAS-Zugriff gemountet sind.

1. Wählen Sie die Konsistenzgruppe aus, die Sie im Menü Konsistenzgruppe erstellt haben.
2. Rechts oben auf der Übersichtsseite wählen Sie **Mehr** und dann **schützen**.
3. Die Informationen auf der Quellenseite sollten auf der linken Seite automatisch aufgefüllt werden.
4. Wählen Sie die entsprechende Cluster- und Storage-VM für das Ziel aus. Wählen Sie eine Schutzrichtlinie aus. Vergewissern Sie sich, dass **Beziehung initialisieren** überprüft wird.
5. Klicken Sie Auf **Speichern**.
6. Die Konsistenzgruppe muss initialisiert und synchronisiert werden. Wenn dieser abgeschlossen ist, sollte unter **SnapMirror (Remote)** der Status neben „`protected`“ heißen .

Weitere Informationen zu SM-BC finden Sie unter "SM-BC – Übersicht".

"Klonen einer Konsistenzgruppe"
"Konfigurieren von Snapshot Kopien"
"Erstellen benutzerdefinierter Datensicherungsrichtlinien"
"Wiederherstellung aus Snapshot-Kopien"
"Wiederherstellung eines Volume aus einer früheren Snapshot Kopie"
"SM-BC – Übersicht"

Ändern einer Konsistenzgruppe

Ab ONTAP 9.12.1 ändern Sie eine Konsistenzgruppe in System Manager, indem Sie Volumes entfernen oder vorhandene Volumes hinzufügen (erweitern der Konsistenzgruppe). Mit den Funktionen erweitern und entfernen können Sie die einzelnen Bestandteile einer Consistency Group ändern und neue Volumes mit vorhandenen Volumes kombinieren.

Hinzufügen von Volumes zu einer Konsistenzgruppe

Wenn Sie eine Konsistenzgruppe erweitern, werden Snapshot Kopien der vor dem Expand erfassten Konsistenzgruppe als Teil betrachtet.

Überlegungen

- Wenn Sie eine Konsistenzgruppe erweitern, können Sie keine Volumes hinzufügen, die einer anderen Konsistenzgruppe zugeordnet sind.
- Konsistenzgruppen unterstützen NAS-, SAN- und NVMe-Protokolle. Weitere Informationen zu Konsistenzgruppen finden Sie im Übersicht über Konsistenzgruppen.
- Sie können einer Konsistenzgruppe bis zu 16 Volumes gleichzeitig hinzufügen, vorausgesetzt, dass sich Anpassungen im gesamten befinden Grenzwerte für Objekte von Konsistenzgruppen.
- Sie können keine Volumes zu einer Konsistenzgruppe in einer SnapMirror Business Continuity (SM-BC) Beziehung hinzufügen. Sie müssen zuerst die SM-BC-Beziehung brechen, um die Konsistenzgruppe zu ändern.
- Die ONTAP REST-API unterstützt das Hinzufügen von *neuen* oder vorhandenen Volumes zu einer Konsistenzgruppe. Weitere Informationen zur ONTAP REST API finden Sie in [ONTAP REST API Referenzdokumentation](https://docs.netapp.com/us-en/ontap-automation/reference/api_reference.html#access-a-copy-of-the-ontap-rest-api-reference-documentation).
- Wenn Sie ONTAP 9.10.1 bis 9.11.1 verwenden, können Sie eine Konsistenzgruppe nicht ändern. Zum Ändern der Konfiguration einer Konsistenzgruppe in ONTAP 9.10.1 oder 9.11.1 müssen Sie die Konsistenzgruppe löschen und eine neue Konsistenzgruppe mit den Desire Mitglied-Volumes erstellen.

Schritte

1. Wechseln Sie in System Manager zur Registerkarte **Consistency Group**. Wählen Sie die Konsistenzgruppe aus, die Sie ändern möchten, um die Volumes anzuzeigen, die dieser Konsistenzgruppe zugeordnet sind.
2. Wenn Sie eine einzelne Consistency Group ändern, wählen Sie oben im Menü **Volumes** die Option **Mehr** und dann **Expand**, um ein Volume hinzuzufügen.

   Wenn Sie eine untergeordnete Konsistenzgruppe ändern, geben Sie die übergeordnete Konsistenzgruppe an, die Sie ändern möchten. Wählen Sie die Schaltfläche **>** aus, um die untergeordneten Konsistenzgruppen anzuzeigen, und wählen Sie dann aus ⋮ Neben dem Namen der untergeordneten Konsistenzgruppe, die Sie ändern möchten. Wählen Sie in diesem Menü die Option **erweitern**.
3. Wählen Sie die Volumes aus, die Sie der Konsistenzgruppe hinzufügen möchten. Sie können bis zu 16 Volumes gleichzeitig hinzufügen.
4. Wählen Sie **Speichern**. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie die neu hinzugefügten Volumes im Menü * Volumes* der Konsistenzgruppe anzeigen.

Entfernen von Volumes aus einer Konsistenzgruppe

Volumes, die aus einer Konsistenzgruppe entfernt wurden, sind nicht mehr in der Konsistenzgruppe vorhanden, werden aber nicht gelöscht. Sie sind weiterhin im Cluster vorhanden.

Überlegungen

- Sie können Volumes nicht aus einer Konsistenzgruppe in einer SnapMirror Business Continuity (SM-BC) Beziehung entfernen. Sie müssen zuerst die SM-BC-Beziehung brechen, um die Konsistenzgruppe zu ändern.
- Wenn eine Konsistenzgruppe nach dem Entfernen keine Volumes enthält, wird die Konsistenzgruppe gelöscht.
- Wenn ein Volume aus einer Konsistenzgruppe entfernt wird, bleiben vorhandene Snapshots der Konsistenzgruppe, sind jedoch ungültig und können nicht zum Wiederherstellen des Inhalts der Konsistenzgruppe verwendet werden. Volume-granulare Snapshots bleiben gültig.
- Wenn Sie ein Volume aus dem Cluster löschen, wird es automatisch aus der Konsistenzgruppe entfernt.
- Wenn Sie ONTAP 9.10.1 oder 9.11.1 verwenden, können Sie nur Volumes aus einer Konsistenzgruppe entfernen, indem Sie das Volume aus dem Cluster löschen. Zum Ändern der Konfiguration einer Konsistenzgruppe in ONTAP 9.10.1 oder 9.11.1 müssen Sie die Konsistenzgruppe löschen und eine neue Konsistenzgruppe mit den Desire Mitglied-Volumes erstellen.

Schritte

1. Wechseln Sie in System Manager zur Registerkarte **Consistency Group**. Wählen Sie die einzelne oder untergeordnete Konsistenzgruppe aus, die Sie ändern möchten.
2. Aktivieren Sie im Menü **Volumes** die Kontrollkästchen neben den einzelnen Volumes, die Sie aus der Konsistenzgruppe entfernen möchten.
3. Wählen Sie **Volumes aus der Consistency Group entfernen** aus.
4. Bestätigen Sie, dass Sie verstehen, dass das Entfernen der Volumes dazu führt, dass alle Snapshot-Kopien der Konsistenzgruppe ungültig werden und wählen Sie **Entfernen** aus.

Klonen einer Konsistenzgruppe

Ab ONTAP 9.12.1 können Sie eine Konsistenzgruppe klonen, um eine Kopie einer Konsistenzgruppe und ihren Inhalt zu erstellen. Durch das Klonen einer Konsistenzgruppe wird eine Kopie der Konfiguration der Konsistenzgruppe, ihrer Metadaten wie Applikationstyp und aller Volumes und ihrer Inhalte wie Dateien, Verzeichnisse, LUNs oder NVMe Namespaces erstellt.

Beim Klonen einer Konsistenzgruppe können Sie sie mit ihrer aktuellen Konfiguration klonen, jedoch mit Volume-Inhalten, wenn sie sich befinden oder auf einem vorhandenen Snapshot einer Konsistenzgruppe basieren.

Das Klonen einer Konsistenzgruppe wird nur für die gesamte Konsistenzgruppe unterstützt. Sie können eine einzelne Child-Konsistenzgruppe nicht in einer hierarchischen Beziehung klonen: Nur die vollständige Konfiguration der Konsistenzgruppe kann geklont werden.

Wenn Sie eine Konsistenzgruppe klonen, sind die folgenden Komponenten nicht geklont:

- IGroups

- LUN-Zuordnungen
- NVMe-Subsysteme
- NVMe Namespace-Subsystemzuordnungen

Wenn Sie eine Konsistenzgruppe klonen, erstellt ONTAP keine SMB-Freigaben für die geklonten Volumes, falls kein Freigabename angegeben wird. Geklonte Konsistenzgruppen werden nicht angehängt, wenn kein Verbindungspfad angegeben wird. Wenn Sie versuchen, eine Konsistenzgruppe auf der Grundlage eines Snapshots zu klonen, der die aktuelle Konfiguration der Konsistenzgruppe nicht wiedergibt, schlägt der Vorgang fehl.

Nachdem Sie eine Konsistenzgruppe geklont haben, müssen Sie die entsprechende Zuordnung durchführen. Siehe Zuordnen von Initiatorgruppen zu mehreren LUNs Oder Zuordnen eines NVMe Namespace zu einem Subsystem Finden Sie weitere Informationen.

Das Klonen einer Konsistenzgruppe wird weder für eine Konsistenzgruppe in einer SnapMirror Business Continuity-Beziehung noch für zugehörige DP Volumes unterstützt.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **Consistency Group** die Konsistenzgruppe aus, die Sie klonen möchten.
2. Wählen Sie oben rechts auf der Übersichtsseite für die Konsistenzgruppe **Klonen** aus.
3. Geben Sie einen Namen für die neue, geklonte Konsistenzgruppe ein, oder übernehmen Sie den Standardnamen.
   a. Wählen Sie aus, ob Sie **Thin Provisioning** aktivieren möchten.
   b. Wählen Sie **Split Clone**, wenn Sie die Konsistenzgruppe von ihrer Quelle trennen und zusätzlichen Speicherplatz für die geklonte Konsistenzgruppe zuweisen möchten.
4. Um die Konsistenzgruppe in ihrem aktuellen Status zu klonen, wählen Sie **Neue Snapshot Kopie hinzufügen**.

   Um die Konsistenzgruppe auf der Grundlage eines Snapshots zu klonen, wählen Sie **Verwenden Sie eine vorhandene Snapshot Kopie**. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein neues Untermenü geöffnet. Wählen Sie den Snapshot aus, den Sie als Grundlage für den Klonvorgang verwenden möchten.
5. Wählen Sie **Clone**.
6. Kehren Sie zum Menü **Consistency Group** zurück, um zu bestätigen, dass Ihre Konsistenzgruppe geklont wurde.

Löschen einer Konsistenzgruppe

Wenn Sie entscheiden, dass Sie keine Konsistenzgruppe mehr benötigen, kann sie gelöscht werden.

Durch das Löschen einer Konsistenzgruppe wird die Instanz der Konsistenzgruppe gelöscht und wirkt sich **nicht** auf die zusammengehörigen Volumes oder LUNs aus. Das Löschen einer Konsistenzgruppe führt nicht zum Löschen der Snapshots, die auf jedem Volume vorhanden sind, jedoch sind sie nicht mehr als Snapshots von Konsistenzgruppen verfügbar. Sie können jedoch weiterhin als gewöhnliche granulare Volume-Snapshots gemanagt werden.

Konsistenzgruppen werden gelöscht, wenn alle Volumes in der Konsistenzgruppe gelöscht werden.

Wenn Sie eine ONTAP-Version zwischen 9.10.1 und 9.12.0 verwenden, können Volumes nur aus einer

Konsistenzgruppe entfernt werden, wenn das Volume selbst gelöscht wird. In diesem Fall wird das Volume automatisch aus der Konsistenzgruppe entfernt. Ab ONTAP 9.12.1 entfernen Sie Volumes aus einer Konsistenzgruppe, ohne sie zu löschen. Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter Ändern einer Konsistenzgruppe.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü Konsistenzgruppe unter **Storage > Konsistenzgruppen** die Konsistenzgruppe aus, die Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie neben dem Namen der Konsistenzgruppe aus ⋮ Und dann **Löschen**.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.